SITRA

Sistema Internacional Territorial para Rescates y Alertas

Guion de Video Promocional · 2 minutos (120 s) · Formato 16:9 · Cobertura regional: Latinoamérica

---

Datos de Producción

Título del proyecto: SITRA — Sistema Internacional Territorial para Rescates y Alertas

Cobertura geográfica: Latinoamérica y el Caribe (SINAPRED Nicaragua como caso piloto, replicable en CEPREDENAC, UNDRR y otros organismos regionales)

Patente similar existente: US Patent 11,924,756 «Networked evacuation system» (marzo 2024): sistema de evacuación con nodos sensores de ocupación. SITRA se diferencia al integrar 4 funciones que esa patente no cubre: medición meteorológica, estimación de ocupación por Wi-Fi/Bluetooth, comunicación bidireccional LoRa y activación sonora autónoma para desastres naturales a escala regional

Marco normativo: Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026 (especialmente Lineamientos X y XI); Ley 337 SINAPRED; INETER para alerta temprana; Marco de Acción de Sendái 2015-2030; Agenda 2030 ODS

Funciones del dispositivo: Central meteorológica bidireccional: mide humedad, velocidad del viento, lluvia, nivel de agua, temperatura y presión; estima ocupación humana por sector vía Wi-Fi/Bluetooth; recibe alertas del ente de gestión de riesgos; activa altavoces/sirenas para ordenar evacuaciones

Zonas de despliegue: Hospitales, centros comerciales, escuelas, mercados, terminales, albergues, zonas propensas a inundaciones y deslizamientos: sitios donde, si colapsan, las autoridades desconocen cuántas personas hay dentro

Duración total: 2 minutos (120 segundos) — corto promocional extendido

Audiencia objetivo: Jurado evaluador / autoridades de gestión de riesgos en Latinoamérica (SINAPRED, CEPREDENAC, COE nacionales, OCHA, UNDRR)

Tono narrativo: Motivador-inspirador (estilo TEDx)

Estructura narrativa: Problemática → Datos que conciencian → Ofrecer solución → Vender solución (presupuesto + viabilidad + impacto) → Alineación institucional + Cierre

Locución: Voz en off neutra-latinoamericana, ritmo pausado-cinético

Formato de salida: MP4 H.264, 1920×1080, 30 fps

Música sugerida: Cinematic uplifting instrumental (sin vocales), con punto climático en el cierre

Este guion está diseñado para un video corto de 2 minutos dirigido a un jurado evaluador regional. Combina narración en off, imágenes de archivo de desastres históricos en Latinoamérica y el Caribe (deslaves de Vargas 1999, Mitch 1998, terremoto de Haití 2010, huracán María 2017, sismos de México 2017, erupción del Volcán de Fuego 2018, terremoto de Ecuador 2016, terremoto de Pisco 2007, inundaciones de Brasil 2011, Eta e Iota 2020), renders 3D del prototipo, animación del flujo de datos, mapa de calor de la plataforma, simulación de alerta sonora, alineación institucional con SINAPRED y ODS, y lista de presupuesto. Cada escena indica de forma explícita el texto en pantalla y los recursos visuales que el equipo de producción debe preparar.

1. Guion de Video — Escena por Escena

El guion se desarrolla en seis escenas encadenadas que cubren 2 minutos en total, siguiendo el arco narrativo clásico de un pitch: Problemática → Datos que conciencian → Ofrecer solución → Vender solución → Cierre institucional. Cada escena detalla la pista visual, la narración en off literal, el texto sobreimpreso en pantalla y los recursos que el equipo de producción debe preparar. El alcance es regional: el sistema se presenta como replicable en cualquier país de Latinoamérica y el Caribe, con Nicaragua como caso piloto de SINAPRED. SITRA funciona como una red de estaciones meteorológicas inteligentes: mide variables ambientales, estima ocupación humana, recibe pronósticos del ente nacional, activa altavoces o sirenas para ordenar evacuaciones en hospitales, centros comerciales, escuelas y otros puntos críticos, y se alinea con el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 2022-2026 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

ESCENA 1 · 0:00 – 0:15 · APERTURA IMPACTANTE

VISUAL

Secuencia cinética de siete a ocho planos con cortes cada aproximadamente 1 segundo: deslaves de Vargas, Venezuela (1999) con barriadas sepultadas bajo el lodo; inundación post-Mitch en Nicaragua (1998); escombros del terremoto de Haití (2010); satélite del huracán María sobre Puerto Rico (2017); edificio derrumbado en el sismo de México (2017); erupción del Volcán de Fuego en Guatemala (2018); imagen satelital del huracán Iota sobre Centroamérica (2020); multitud en un mercado urbano latinoamericano. La secuencia cierra con fundido a negro y título grande en pantalla.

NARRACIÓN

"En las últimas dos décadas, los desastres naturales en Latinoamérica y el Caribe han dejado más de 45,000 muertos y 190 millones de afectados. En Vargas, Venezuela, 1999, miles de personas quedaron bajo el lodo. El terremoto de Haití cobró más de 220,000 vidas. El huracán María, cerca de 3,000. En Panamá, el huracán Otto en 2016 dejó 9 muertos y 4 desaparecidos. Los sismos e inundaciones en México, Brasil, Centroamérica y el Caribe siguen cobrando vidas por falta de información oportuna."

TEXTO EN PANTALLA

- 45,000+ muertos en 20 años en la región
- 190 millones de afectados (UNDRR)
- Vargas 1999: 10,000+ muertos
- Haití 2010: 220,000 víctimas
- María PR 2017: ~3,000 víctimas
- Otto 2016: 9 muertos en Panamá
- Mitch 1998: 3,800 víctimas en Nicaragua
- Iota 2020: 2.5 millones de afectados

RECURSOS A PRODUCIR

- Siete a ocho fotos/videos con licencia Creative Commons de desastres en distintos países de Latinoamérica y el Caribe: deslaves de Vargas (Venezuela 1999), huracán Mitch (Nicaragua 1998), terremoto de Haití (2010), huracán María (Puerto Rico 2017), sismo de México (2017), erupción del Volcán de Fuego (Guatemala 2018), huracán Iota (2020). Fuentes: Pexels, Unsplash, Wikimedia Commons, ReliefWeb, Banco de imágenes de OCHA.
- Animación cinemática del título en After Effects o DaVinci Resolve.
- Logo SITRA en capa final con transparencia.

CLIPS DE GOOGLE FLOW A USAR (ver sección 7)

• Clip 1 (0:00–0:05): Animación tipográfica con cifras «45,000+» y «190 millones de afectados» en naranja sobre fondo blanco.

• Clip 2 (0:05–0:10): Mapa estilizado de Latinoamérica con puntos naranja pulsantes sobre Venezuela, Haití, Puerto Rico, México, Brasil, Nicaragua.

• Clip 3 (0:10–0:15): Tipografía condensada «CASOS REALES» en blanco sobre fondo azul oscuro, con lista animada de desastres.

ESCENA 2 · 0:15 – 0:38 · PROBLEMÁTICA REAL

VISUAL

Plano cenital del Mercado Oriental de Managua con lento zoom out. Corte a un hospital saturado, un centro comercial abarrotado en hora pico y una escuela con clases activas. Imágenes de archivo de los deslaves de Vargas, Venezuela (1999): barriadas sepultadas bajo el lodo, rescatistas cavando sin saber dónde buscar. Imagen del terremoto de Ecuador 2016 con edificios colapsados en Portoviejo. Plano de la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala 2018 con aldeas enteras sepultadas. Mapa de Latinoamérica con zonas de alto riesgo resaltadas en color naranja. Transición con cuenta regresiva animada sobreimpresa: "12... 24... 48 horas".

NARRACIÓN

"Cuando el desastre golpea, la primera víctima no es el edificio que cae: es la información. En Vargas, Venezuela, 1999, los rescatistas no sabían cuánta gente estaba realmente bajo el lodo. En el terremoto de Ecuador 2016, familias enteras no sabían si sus hijos seguían en la escuela. En la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala 2018, cientos de personas quedaron sin identificar porque nadie sabía cuánta gente habitaba cada aldea. En Panamá, durante el huracán Otto 2016 y las inundaciones de Bocas del Toro, las comunidades quedaron aisladas sin saber cuánta gente quedaba en cada barrio. Cuando falla la información, los organismos de gestión de riesgos pueden tardar entre 12 y 48 horas en saber qué sector necesita ayuda prioritaria."

TEXTO EN PANTALLA

• Vargas 1999: 10,000+ muertos, miles sin identificar

• Ecuador 2016: 668 muertos, 1M afectados

• Volcán de Fuego 2018: 429 muertos, 229 desaparecidos

• Otto 2016: 9 muertos y 4 desaparecidos en Panamá

• Bocas del Toro: alta susceptibilidad a inundaciones

• Pisco 2007: 596 muertos, 431,000 damnificados

• 12 – 48 horas para datos confiables

• 3 de cada 10 latinoamericanos afectados por desastres

RECURSOS A PRODUCIR

• Imágenes de archivo de los deslaves de Vargas (Venezuela 1999), terremoto de Ecuador 2016, erupción del Volcán de Fuego (Guatemala 2018) y terremoto de Pisco (Perú 2007). Banco de imágenes de CEPAL, OCHA, CONRED, INDECI y archivos periodísticos.

• Fotos de hospitales, centros comerciales y escuelas en hora pico en distintos países de Latam, además del Mercado Oriental (Managua), La Vega (Santiago de Chile), Tepito (CDMX) y terminal de San Pedro Sula.

• Mapa de Latinoamérica editable en SVG o Mapbox con capas de zonas de alto riesgo (inundación, deslizamiento, sismo, erupción volcánica, tsunami).

• Plano de brigadista con radio frente a edificio colapsado (banco de imágenes OCHA, Cruz Roja o recreación).

CLIPS DE GOOGLE FLOW A USAR (ver sección 7)

• Clip 4 (0:15–0:23): Render arquitectónico minimalista en blanco y azul de un edificio hospitalario moderno, sin personas, zoom in al techo.

• Clip 5 (0:23–0:30): Render arquitectónico minimalista en blanco y azul de una escuela moderna, sin personas, paneo lateral.

• Clip 6 (0:30–0:38): Mapa gigante minimalista de Latinoamérica con zonas de alto riesgo iluminadas en naranja pulsante y cuenta regresiva «12... 24... 48 horas».

ESCENA 3 · 0:38 – 1:05 · OFRECER LA SOLUCIÓN: SITRA EN UNA CAJA DE ZAPATOS

VISUAL

Render 3D del prototipo triangular impreso en 3D, del tamaño de una caja de zapatos, instalado en el techo de un hospital. La tapa protectora se abre con un click y la cámara hace zoom a cada componente con una etiqueta simple: «el cerebro» (ESP32), «la radio de largo alcance» (LoRa), «el oído del clima» (sensores de lluvia, viento, humedad, presión, nivel de agua), «el grito de alerta» (altavoz/sirena), «el corazón» (batería de litio + panel solar). Animación didáctica que muestra los teléfonos de las personas emitindo señales invisibles que el dispositivo captura sin identificarlos. Cierre con la tapa cerrándose con click mecánico y el panel solar brillando al sol.

NARRACIÓN

"Presentamos SITRA: un dispositivo del tamaño de una caja de zapatos, que se instala en el techo de hospitales, escuelas y mercados. Es como un vigilante silencioso: mide la lluvia, el viento y el nivel del agua, y al mismo tiempo cuenta cuántos teléfonos hay cerca, sin identificar a las personas, sin instalar nada en sus teléfonos. Cuando el ente nacional pronostica un desastre, SITRA recibe la alerta y activa su sirena para que la gente evacúe. Todo con energía solar, sin internet y sin antenas de celular."

TEXTO EN PANTALLA

• Tamaño: una caja de zapatos

• Instalado en: hospitales, escuelas, mercados

• Mide: lluvia, viento, humedad, presión, nivel de agua

• Cuenta: cuántos teléfonos hay cerca (sin identificar a las personas)

• Alerta: activa sirenas para evacuar

• Energía: 100% solar — funciona sin red eléctrica

• Comunicación: radio de largo alcance (LoRa) — sin internet ni antenas

RECURSOS A PRODUCIR

• Render 3D en Blender del triángulo impreso con tapa abierta, mostrando cada componente con etiquetas simples: «el cerebro», «la radio», «el oído», «el grito», «el corazón».

• Animación didáctica de los teléfonos emitiendo señales invisibles que el dispositivo capta como un radar pasivo.

• Animación motion graphics del flujo de datos bidireccional en After Effects: datos hacia arriba, alerta hacia abajo.

• Plano del panel solar brillando al sol con un ícono de «100% solar».

CLIPS DE GOOGLE FLOW A USAR (ver sección 7)

• Clip 7 (0:38–0:48): Render 3D del dispositivo SITRA con etiquetas: «el cerebro (ESP32)», «la radio (LoRa SX1278)», «el oído del clima — sensor de humedad, anemómetro, sensor de lluvia, sensor de nivel de agua, sensor de presión BMP280», «el grito (altavoz/sirena)», «el corazón (batería + panel solar)».

• Clip 8 (0:48–0:55): Animación didáctica de iconos minimalistas de teléfonos emitiendo ondas azules captadas por el dispositivo SITRA, número «1,200 personas detectadas» en naranja.

• Clip 9 (0:55–1:05): Animación de cinco iconos de sensores midiendo variables: humedad 85%, viento 45 km/h, lluvia 120 mm, nivel de agua 2.3 m, presión 1013 hPa, cierre con «100% solar».

ESCENA 4 · 1:05 – 1:25 · CÓMO FUNCIONA: UN MAPA DE COLORES QUE SALVA VIDAS

VISUAL

Mockup del dashboard web de SINAPRED con un mapa de calor sobre Latinoamérica que hace zoom progresivo: primero la región, luego Centroamérica, luego una ciudad específica (Managua). Zonas en rojo (muchas personas + alto riesgo), amarillo (población media) y verde (poca población o bajo riesgo). Panel lateral derecho con lista de sectores prioritarios: «Hospital A: 1,200 personas — evacuar ya», «Escuela B: 450 personas — evacuar por ruta norte». Botón grande en el centro: «ACTIVAR ALERTA SONORA». Al pulsarlo, secuencia de plano del dispositivo en el techo de un hospital activando el altavoz, plano de familias saliendo en orden. Cierre con comparación split-screen: «ocupación habitual vs. última lectura disponible antes del desastre».

NARRACIÓN

"Todos los SITRA mandan sus datos a una pantalla en SINAPRED. Ahí, un mapa de colores muestra en tiempo real dónde hay más personas y qué riesgo corre cada sector. Si INETER anuncia un huracán, las brigadas ven de un vistazo qué hospital o escuela tiene más gente, por dónde evacuar primero, y con un solo clic encienden las sirenas de todos los dispositivos. Lo que antes tomaba 48 horas averiguar, hoy se ve en segundos."

TEXTO EN PANTALLA

- Mapa de colores en tiempo real
- Rojo: muchas personas + alto riesgo
- Sectores prioritarios identificados automáticamente
- «Hospital A: 1,200 personas — evacuar ya»
- Botón: ACTIVAR ALERTA SONORA (un clic)
- Tiempo de respuesta: de 48 horas a segundos
- Privacidad: datos agregados, sin identificar a las personas

RECURSOS A PRODUCIR

- Mockup del dashboard en Figma exportado a video, con mapa de calor interactivo en Leaflet o Mapbox sobre Latinoamérica.
- Panel lateral con ejemplos concretos de sectores prioritarios: «Hospital A: 1,200 personas», «Escuela B: 450 personas».
- Botón grande «ACTIVAR ALERTA SONORA» con animación de clic y activación de sirena.
- Plano de familias evacuando en orden tras escuchar la sirena.
- Captura antes/después en split-screen: ocupación habitual vs. última lectura disponible.

CLIPS DE GOOGLE FLOW A USAR (ver sección 7)

- Clip 10 (1:05–1:15): Mockup de dashboard web minimalista con mapa de calor de Latinoamérica (zonas naranja/amarillo/verde), zoom progresivo y botón «ACTIVAR ALERTA SONORA».
- Clip 11 (1:15–1:25): Animación del dispositivo SITRA activando sirena con ondas naranja concéntricas, sin personas, texto «Alerta activada».

ESCENA 5 · 1:25 – 1:48 · VENDER LA SOLUCIÓN: PRESUPUESTO, VIABILIDAD E IMPACTO

VISUAL

Secuencia de venta. Animación de la tabla de presupuesto: cada componente aparece en secuencia con su precio (ESP32 $8, LoRa $5, sensores meteorológicos, batería, panel solar, altavoz) hasta completar el nodo y destacar

el total en color naranja: $55–$85 USD por nodo. Corte a infografía animada de cuatro pilares de viabilidad: (1) Económica — red de 20 nodos por menos de $2,000; (2) Técnica — componentes de fácil obtención en AliExpress, Amazon y distribuidores locales; (3) Ambiental — panel solar y batería de litio recargable, eficiencia energética, monitoreo de cuencas; (4) Social — reduce el tiempo de respuesta de 48 horas a minutos. Cierre con renders del dispositivo instalado en el techo de un hospital, una escuela y un centro comercial, y plano cenital de Latinoamérica con los nodos activos parpadeando en distintos países.

NARRACIÓN

"SITRA es viable hoy, no en el futuro. Cada nodo cuesta entre 55 y 85 dólares, con componentes de fácil obtención y panel solar para operar sin red eléctrica. Una red completa de 20 nodos cuesta menos de 2,000 dólares: una cifra marginal comparada con el costo social de un solo desastre no atendido. Optimiza recursos: una sola estación receptora atiende 20 nodos, y los datos agregados permiten asignar brigadas, agua, albergues y alimentos con precisión. Según la OMS, una alerta temprana emitida 24 horas antes reduce hasta un 30 por ciento las muertes en desastres. SITRA, llevando la alerta a minutos y conociendo cuánta gente hay en cada sector, podría salvar miles de vidas en la próxima década. Vidas salvadas, patrimonio protegido, pobreza evitada."

TEXTO EN PANTALLA

- Costo por nodo: $55 – $85 USD
- Estación receptora: $25 – $40 USD
- Red de 20 nodos: < $2,000 USD
- Componentes de fácil obtención (AliExpress, Amazon, locales)
- Energía: panel solar + batería de litio (autonomía sin red)
- Eficiencia: 1 receptora atiende 20 nodos
- Tiempo de respuesta: de 12-48 horas a minutos
- OMS: alerta temprana 24 h antes = hasta 30% menos muertes
- Estimación: miles de vidas salvables en la próxima década
- Decisión informada. Vidas salvadas.

RECURSOS A PRODUCIR

- Animación de la tabla de presupuesto en After Effects con desglose por componente.
- Infografía animada de los cuatro pilares de viabilidad (económica, técnica, ambiental, social) en After Effects.
- Renders del dispositivo en escenarios reales: techo de hospital, centro comercial, escuela y mercado urbano de distintos países.
- Mapa cenital de Latinoamérica con nodos pulsantes en hospitales, escuelas y centros comerciales de distintos países.
- Gráfico comparativo: costo de 1 desastre no atendido vs. costo de una red de 20 nodos SITRA.

CLIPS DE GOOGLE FLOW A USAR (ver sección 7)

- Clip 12 (1:25–1:35): Tabla de presupuesto animada con filas apareciendo una a una, total «$55–$85 USD por nodo» en naranja brillante.
- Clip 13 (1:35–1:42): Infografía 2x2 con cuatro pilares de viabilidad (económica, técnica, ambiental, social), paleta blanco + azul + naranja.
- Clip 14 (1:42–1:48): Mapa cenital de Latinoamérica con puntos pulsantes naranja en 12 países y líneas azules formando una red regional.

ESCENA 6 · 1:48 – 2:00 · ALINEACIÓN INSTITUCIONAL + CIERRE

VISUAL

Montaje de identidad institucional compacto. Aparecen en secuencia rápida los logos: Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 2022-2026, SINAPRED, INETER, BRIPRED/COLUPRED y los iconos oficiales de los ODS 1, 2, 9, 11, 13 y 15. Último plano: logo SITRA centrado con el tagline «Decisión informada. Vidas salvadas.» sobre fondo azul institucional. Fundido a negro.

NARRACIÓN

"SITRA fortalece los impulsos del SINAPRED enmarcados en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026, especialmente en sus Lineamientos X y XI de gestión de riesgos. Articula tres niveles: nación, municipio y barrio, conectando a SINAPRED con alcaldías, BRIPRED y COLUPRED. Moderniza el sistema de alerta temprana junto a INETER, alimenta el simulacro nacional multi-amenazas y apoya la reforestación de cuencas hidrográficas. Aporta directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 9, 11, 13 y 15 de la Agenda 2030. Porque cuando falla la infraestructura, la información y la alerta oportuna son la primera forma de rescatar."

TEXTO EN PANTALLA

- Plan Nacional 2022-2026 · Lineamientos X y XI
- SINAPRED · INETER · BRIPRED · COLUPRED
- ODS 1, 2, 9, 11, 13 y 15
- SITRA — Decisión informada. Vidas salvadas.

RECURSOS A PRODUCIR

- Logos oficiales en alta resolución del Plan Nacional 2022-2026, SINAPRED, INETER y CEPREDENAC.
- Iconos oficiales de los ODS 1, 2, 9, 11, 13 y 15 (descargables de la web oficial de Naciones Unidas).
- Logo SITRA centrado sobre fondo azul institucional + tagline.
- Animación rápida de cierre (12 segundos) con secuencia de logos y tagline final.

CLIPS DE GOOGLE FLOW A USAR (ver sección 7)

- Clip 15 (1:48–1:55): Animación tipográfica con los nombres de instituciones apareciendo uno a uno sobre fondo azul oscuro: «Plan Nacional 2022-2026», «SINAPRED», «INETER», «BRIPRED/COLUPRED», «ODS 1, 2, 9, 11, 13 y 15».
- Clip 16 (1:55–2:00): Tipografía «SITRA» en grande naranja centrada sobre fondo blanco con tagline «Decisión informada. Vidas salvadas.» en azul debajo.

2. Presupuesto Detallado del Prototipo

La lista siguiente desglosa los componentes físicos del nodo SITRA con cantidades, función y precios estimados en dólares. Los rangos reflejan proveedores accesibles en Latinoamérica (AliExpress, Amazon y distribuidores locales de electrónica). El total confirma el mensaje del video: un costo unitario accesible (entre 55 y 85 dólares por nodo, dependiendo de los sensores incluidos), más una estación receptora de entre 25 y 40 dólares que se contempla aparte.

1. **ESP32 DevKit (Wi-Fi + Bluetooth integrados)** — 1 unidad — Microcontrolador principal; detecta señales inalámbricas y procesa la estimación de ocupación. *Precio:* **$8 – $10**
2. **Módulo LoRa SX1278 (433 MHz)** — 1 unidad — Comunicación bidireccional de bajo consumo: envía datos a la plataforma y recibe alertas del ente nacional. *Precio:* **$5 – $8**
3. **Sensor DHT22 (humedad y temperatura)** — 1 unidad — Mide humedad relativa y temperatura ambiente para alimentar el pronóstico meteorológico local. *Precio:* **$2 – $4**

4. **Anemómetro digital (velocidad del viento)** — 1 unidad — Registra la velocidad del viento para detectar vientos huracanados o tornados y activar alertas tempranas. *Precio:* **$6 – $12**

5. **Sensor de lluvia de cubeta** — 1 unidad — Cuenta milímetros de precipitación acumulada; clave para pronosticar inundaciones repentinas. *Precio:* **$2 – $4**

6. **Sensor de nivel de agua (ultrasonido o resistivo)** — 1 unidad — Mide el nivel de ríos, quebradas o canales en tiempo real para alertar crecidas súbitas. *Precio:* **$3 – $5**

7. **Sensor BMP280 (presión atmosférica)** — 1 unidad — Detecta caídas bruscas de presión asociadas a fenómenos meteorológicos severos. *Precio:* **$2 – $3**

8. **Altavoz/sirena de alerta (90 – 110 dB)** — 1 unidad — Emite tonos de evacuación cuando el ente nacional activa la alerta desde la plataforma regional. *Precio:* **$4 – $8**

9. **Batería de litio 18650 (3.000 mAh)** — 1 unidad — Respaldo de energía para mantener el registro y la alerta sonora durante cortes eléctricos prolongados. *Precio:* **$5 – $7**

10. **Panel solar 5 W / 5 V** — 1 unidad — Autonomía sostenida del nodo en puntos elevados sin acceso a la red eléctrica. *Precio:* **$6 – $9**

11. **Caja triangular en PLA+ (impresión 3D)** — 1 unidad — Estructura protectora del prototipo; diseño triangular para resistencia y orientación de antena. *Precio:* **$3 – $5**

12. **Tapa protectora impresa en 3D con rejilla para altavoz** — 1 unidad — Cubre los componentes internos de golpes, lluvia y manipulación; deja salir el sonido de la sirena. *Precio:* **$2 – $4**

13. **PCB protoboard o PCB personalizado** — 1 unidad — Soporte de conexión entre el ESP32, el LoRa, los sensores, el altavoz, la batería y el panel solar. *Precio:* **$2 – $4**

14. **Cables, conectores y soldadura** — 1 set — Conexiones eléctricas internas y encapsulado básico del nodo. *Precio:* **$2 – $3**

Total estimado por nodo (estación meteorológica + altavoz + estimación de ocupación): $54 – $86 USD

La estación receptora (Raspberry Pi 4 o ESP32 con módulo LoRa) recopila los datos de todos los nodos, los sincroniza con la plataforma regional de gestión de riesgos (SINAPRED o equivalente nacional) y reenvía a cada nodo las órdenes de activación de la alerta sonora. Su costo se contempla aparte del nodo y puede atender una red de hasta 20 nodos, lo que reduce el costo unitario efectivo cuando se despliega a escala en distintos países de Latinoamérica.

3. Estadísticas de Respaldo y Fuentes Verificables

Cada cifra citada en la narración proviene de fuentes oficiales o académicas verificables. Se recomienda al equipo de producción mantener los enlaces y referencias documentales disponibles para el jurado evaluador, en caso de solicitar la sustentación estadística del video.

1. **45,000+ muertos** — por desastres naturales en Latinoamérica y el Caribe en la última década del siglo XX.

   Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo — Facing the Challenge of Natural Disasters in Latin America and the Caribbean (2000).

2. **190 millones de afectados** — por desastres en Latinoamérica y el Caribe desde el año 2000; tres de cada diez personas en la región han sido impactadas.

   Fuente: UNDRR — Overview of Disasters in Latin America and the Caribbean (2023).

3. 10,000+ muertos en Vargas — por los deslaves e inundaciones del 15 de diciembre de 1999 en Venezuela. El Libro Guinness lo registra como el mayor número de víctimas mortales por un alud de barro. La cifra oficial fue 782 muertos, pero las estimaciones extraoficiales hablan de hasta 30,000. Familias enteras quedaron sin identificar porque los rescatistas no sabían cuánta gente habitaba cada sector.

Fuente: CEPAL — Los efectos socioeconómicos de las inundaciones y deslizamientos en Venezuela (1999); Wikipedia Tragedia de Vargas; Libro Guinness de los récords.

4. 220,000+ muertos en Haití — por el terremoto del 12 de enero de 2010; uno de los desastres más letales de la historia moderna de la región.

Fuente: Gobierno de Haití / ONU —Informe conjunto de evaluación post-terremoto (2010).

5. ~3,000 muertos por huracán María — en Puerto Rico en septiembre de 2017 (cifra revisada por el gobierno de Puerto Rico en 2018; estudio Harvard estimó hasta 4,625).

Fuente: Gobierno de Puerto Rico / Kishore et al. — Mortality in Puerto Rico after Hurricane Maria (NEJM, 2018).

6. 668 muertos en Ecuador — por el terremoto de magnitud 7.8 del 16 de abril de 2016. Más de 2,000 heridos, más de 1 millón de afectados y 80% del centro de Portoviejo destruido. Costo de recuperación: 3,350 millones de dólares.

Fuente: Wikipedia Terremoto de Ecuador de 2016; OCHA; Sánchez-Cortez JL — Terremoto del 16 de abril de 2016 en Ecuador (2024).

7. 429 muertos y 229 desaparecidos — por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala el 3 de junio de 2018. CONRED revisó 176,144 registros tratando de identificar desaparecidos, pero cientos de personas quedaron sin identificar porque no se sabía cuánta gente vivía en cada aldea afectada.

Fuente: Wikipedia Erupción del volcán de Fuego de 2018; CONRED Boletín No. 207/2018; BBC Mundo.

8. 596 muertos en Pisco — por el terremoto de magnitud 7.9 del 15 de agosto de 2007 en Perú. 1,292 heridos, 431,313 damnificados, 91,240 viviendas colapsadas y más del 70% de las viviendas de Pisco destruidas.

Fuente: Wikipedia Terremoto del Perú de 2007; INDECI; Pontificia Universidad Católica del Perú.

9. 370 muertos en México — por el sismo del 19 de septiembre de 2017 (magnitud 7.1) que afectó Puebla, Morelos, Estado de México y CDMX.

Fuente: Servicio Sismológico Nacional de México / CENAPRED (2017).

10. ~900 muertos en Brasil — por las inundaciones y deslizamientos de la Región Serrana de Río de Janeiro en enero de 2011.

Fuente: Gobierno del Estado de Río de Janeiro / OCHA (2011).

11. 3,800+ muertos en Nicaragua — por el huracán Mitch en 1998 (aproximadamente 11,000 en toda Centroamérica y 11,000 desaparecidos).

Fuente: NOAA / NHC y ReliefWeb — Hurricane Mitch disaster summary (1998).

12. 28 muertos en Nicaragua — por el huracán Iota en 2020 (67 muertos en total en la región); Eta e Iota afectaron a 2.5 millones de personas en Nicaragua.

Fuente: Shultz et al. — The impact of 2020 hurricanes Eta and Iota on Nicaragua (ScienceDirect, 2021) / ShelterBox / IFRC.

13. 7.7 millones desplazados — en Latinoamérica y el Caribe por desastres naturales en los últimos años.

Fuente: IDMC — Global Report on Internal Displacement, sección América (2024).

14. 12 a 48 horas — tiempo típico de despliegue y obtención de información confiable tras un desastre, según equipos internacionales UNDAC.

Fuente: OCHA / UNDAC — Crisis and Emergency Response (2023).

15. ~75% cobertura móvil promedio — suscripciones celulares por habitante en Latinoamérica y el Caribe (penetración regional, base para detectar teléfonos vía Wi-Fi/Bluetooth).

Fuente: Banco Mundial — Mobile cellular subscriptions per 100 people, datos regionales (2023).

16. **6.5 millones de personas afectadas** — por los huracanes Eta e Iota en Centroamérica en noviembre de 2020; aproximadamente 441,000 personas fueron evacuadas en la región.

Fuente: OPS/PAHO — Response to Hurricanes Eta and Iota (noviembre 2020).

17. **70,000 personas evacuadas preventivamente** — por SINAPRED en Nicaragua antes del impacto del huracán Iota, con 325 albergues colectivos abiertos. El sistema nacional logró movilizar a la población a tiempo, pero no siempre se supo cuánta gente permanecía en cada sector.

Fuente: Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) — Hurricanes Eta & Iota Final Report (MDR43007).

18. **9 muertos y 4 desaparecidos en Panamá** — por el huracán Otto en noviembre de 2016, que afectó también a Costa Rica y Nicaragua. Un deslizamiento en Arraiján atrapó a una pareja que falleció en el lugar. La falta de información de ocupación por sector impidió priorizar correctamente los rescates.

Fuente: La Estrella de Panamá — Tormenta Tropical Otto cobró siete víctimas fatales (2016).

19. **Bocas del Toro, Panamá: alta susceptibilidad a inundaciones** — por cambio climático y eventos hidrometeorológicos extremos. Desde 1950, los eventos hidrometeorológicos en la región han causado 24,206 muertos y afectado a 54 millones de personas en la cuenca del Caribe.

Fuente: Petiangma DM et al. — Climate change and flood susceptibility in Bocas del Toro (ScienceDirect, 2025); Global Americans (2023).

20. **$1.4 mil millones USD en pérdidas** — por el huracán Iota en 2020, solo en daños directos. Cifra que dimensiona el costo de un solo evento cuando la información de ocupación no llega a tiempo para priorizar la respuesta.

Fuente: NHC/NOAA — Tropical Cyclone Report AL312020 (Hurricane Iota, 2020).

21. **403 desastres que superaron los $1,000 millones** — registrados en EE.UU. entre 1980 y 2024, con un costo total acumulado superior a $2.9 billones y 16,941 muertos. La tendencia regional confirma que la frecuencia e intensidad de estos eventos va en aumento.

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — Billion-Dollar Weather and Climate Disasters (2024).

4. Alineación Institucional: Plan Nacional 2022-2026 y ODS

El Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026 es la estrategia oficial de Nicaragua para eliminar la pobreza extrema, reducir la pobreza general, generar empleo, asegurar estabilidad económica e inversión social en salud, educación e infraestructura. Se compone de doce lineamientos prioritarios enfocados en la economía, el desarrollo humano, la igualdad de género y la resiliencia climática. SITRA se alinea de forma directa con sus Lineamientos X y XI, que abordan la gestión de riesgos de desastres de forma transversal mediante cuatro áreas concretas:

1. **Planificación urbana e infraestructura.** Obras públicas protegidas, ordenamiento territorial según zonas de riesgo con la metodología SINAPRED e inspecciones de seguridad en hogares. SITRA aporta datos de ocupación por sector que alimentan el ordenamiento territorial y la priorización de inspecciones tras un sismo o inundación.

2. **Fortalecimiento institucional y comunitario.** Coordinación entre SINAPRED, alcaldías y comités locales (BRIPRED a nivel municipal y COLUPRED a nivel comunitario), simulacros nacionales y modernización de alertas tempranas a cargo de INETER. SITRA conecta directamente los tres niveles — nación, municipio y barrio — y moderniza el sistema de alerta temprana con comunicación bidireccional LoRa y activación de sirenas in situ.

3. **Adaptación climática.** Manejo y reforestación de cuencas hidrográficas para amortiguar lluvias extremas y huracanes. Los sensores meteorológicos de SITRA (humedad, anemómetro, sensor de lluvia, sensor de nivel de agua y BMP280) alimentan con datos en tiempo real el monitoreo de cuencas y permiten alertar crecidas súbitas antes de que se conviertan en tragedia.

4. **Seguridad alimentaria y protección social.** Asistencia humanitaria de emergencia y fomento de una agricultura resiliente al clima. Al identificar cuántas personas hay en cada sector y cuáles son prioritarias para evacuar, SITRA permite dirigir la asistencia humanitaria con precisión, evitando desperdicio de recursos y llegando primero a quienes más lo necesitan.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La reducción de la vulnerabilidad ante desastres protege el desarrollo humano y evita retrocesos en la pobreza. SITRA aporta directamente a seis ODS específicos de la Agenda 2030:

1. **ODS 1 — Fin de la Pobreza.** Protege el patrimonio familiar y evita que los desastres empujen a las personas a la pobreza extrema. Cada vida salvada y cada hogar protegido evita que una familia caiga en pobreza estructural.

2. **ODS 2 — Hambre Cero.** Fomenta la agricultura resiliente y asegura alimentos ante la destrucción de cosechas por inundaciones. La información de ocupación y riesgo permite dirigir la asistencia alimentaria de emergencia con precisión.

3. **ODS 9 — Industria, Innovación e Infraestructura.** Garantiza que las nuevas obras públicas soporten sismos e inundaciones para no paralizar el país. SITRA aporta datos para diseñar infraestructura resiliente y para priorizar qué infraestructura proteger primero.

4. **ODS 11 — Ciudades y Comunidades Sostenibles.** Promueve asentamientos seguros, códigos de construcción y entornos urbanos resilientes. El mapa de calor de SITRA identifica asentamientos en riesgo y orienta el ordenamiento territorial urbano.

5. **ODS 13 — Acción por el Clima.** Vincula los sistemas de monitoreo y simulacros multi-amenazas con la preparación ciudadana. La red meteorológica de SITRA genera datos climáticos locales que alimentan la planificación de adaptación.

6. **ODS 15 — Vida de Ecosistemas Terrestres.** Utiliza la reforestación y gestión de cuencas para prevenir deslaves y desbordamientos de ríos. Los sensores de lluvia y nivel de agua de SITRA validan en tiempo real el efecto amortiguador de las cuencas reforestadas.

5. Mapeo a Rúbrica de Evaluación (100 pts)

La propuesta innovadora debe ir de la mano con la viabilidad. El guion del video está diseñado para responder de forma explícita a cada uno de los cinco criterios y los diecinueve sub-criterios de la rúbrica de evaluación, asegurando que el jurado perciba tanto la creatividad de la propuesta como su factibilidad técnica, social, económica y ambiental. A continuación se detalla cómo el video cubre cada sub-criterio y en qué escena se evidencia.

Criterio a) Grado de innovación de la solución propuesta — 30 pts

a1. La solución es innovadora. SITRA combina por primera vez cuatro funciones en un solo dispositivo de bajo costo: medición meteorológica, estimación de ocupación por Wi-Fi/Bluetooth, comunicación bidireccional LoRa y activación de altavoces/sirenas para evacuación. La innovación no está en cada componente por separado, sino en su integración al servicio de la gestión de riesgos. Se evidencia en escena 3.

a2. El equipo mostró capacidad creativa. La caja triangular impresa en 3D con tapa protectora que deja salir el sonido de la sirena a través de una rejilla es un aporte de diseño creativo del equipo. La idea de usar teléfonos como sensores pasivos (sin instalar apps ni identificar personas) resuelve el dilema entre información y privacidad. Se evidencia en escena 3 y escena 6.

a3. El equipo utiliza tecnologías apropiadas para el desafío. ESP32 (microcontrolador con Wi-Fi+Bluetooth integrado, estándar abierto), LoRa SX1278 (comunicación de bajo consumo y largo alcance, ideal para zonas sin cobertura), batería 18650 (estándar industrial) y panel solar (autonomía sostenida). Cada tecnología responde a una necesidad concreta del contexto de desastres en Latam. Se evidencia en escena 3.

a4. Grado de usabilidad de la solución propuesta. El sistema es plug-and-play para SINAPRED: el nodo se instala en un punto elevado, la estación receptora se conecta a la plataforma regional y el dashboard web es operable por cualquier funcionario sin entrenamiento técnico avanzado. La alerta sonora se activa con un solo clic desde el dashboard. Se evidencia en escena 4.

Criterio b) Impacto positivo de la propuesta en la sociedad — 20 pts

b1. La propuesta da solución a una problemática específica. Soluciona la falta de información oportuna de ocupación humana por sector tras un desastre, particularmente en hospitales, centros comerciales, escuelas, mercados y terminales. Casos reales documentados: Vargas 1999 (miles sin identificar bajo el lodo), Volcán de Fuego 2018 (229 desaparecidos sin identificar), Ecuador 2016 (familias sin saber si sus hijos seguían en la escuela). Se evidencia en escena 2.

b2. La propuesta tiene un valor social por encima de su valor de mercado. SITRA no busca rentabilidad comercial: es una infraestructura pública que se dona o se entrega a organismos de gestión de riesgos. Su valor está en las vidas salvadas y en el patrimonio protegido, no en una transacción de mercado. Se evidencia en escena 5 con el costo accesible y en escena 6 con el Plan 2022-2026.

b3. La propuesta mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Reduce el tiempo de respuesta ante un desastre de 12-48 horas a minutos; identifica sectores prioritarios para evacuación; dirige la asistencia humanitaria con precisión; protege el patrimonio familiar evitando caer en pobreza extrema. Se evidencia en escena 4 y escena 5.

Criterio c) Prefactibilidad económica y social y sustentabilidad ambiental — 20 pts

c1. La propuesta es sustentable desde el punto de vista económico. Costo unitario por nodo: $55-$85 USD; estación receptora: $25-$40 USD. Una red de 20 nodos cuesta menos de $2,000 dólares, cifra marginal comparada con el costo social de un solo desastre no atendido. Componentes disponibles en AliExpress, Amazon y distribuidores locales de electrónica. Se evidencia en escena 5 y en la sección 2 de presupuesto.

c2. La propuesta contempla la eficiencia energética y apela a fuentes renovables. El nodo funciona con batería de litio 18650 (3.000 mAh) recargada por panel solar de 5W/5V. Autonomía sostenida

sin acceso a la red eléctrica, vital en zonas que pierden energía durante un desastre. El ESP32 y el LoRa SX1278 consumen miliavatios, permitiendo operación continua. Se evidencia en escena 3.

c3. La propuesta optimiza el uso de recursos. Una sola estación receptora atiende hasta 20 nodos. Los datos agregados evitan duplicar brigadas en sectores sin población. La información de ocupación por sector permite asignar recursos de rescate, agua potable, albergues y alimentos con precisión, no a ciegas. Se evidencia en escena 4 y escena 5.

c4. La propuesta presenta alternativas de mejora a una problemática ambiental específica. Los sensores de lluvia y nivel de agua alimentan el monitoreo de cuencas hidrográficas y validan en tiempo real el efecto amortiguador de las cuencas reforestadas, conectando directamente con el Lineamiento XI del Plan Nacional 2022-2026 y con el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres). Se evidencia en escena 5 y escena 6.

Criterio d) Viabilidad técnica de la propuesta — 20 pts

d1. Base teórica sólida y documentada. Las estadísticas citadas provienen de fuentes oficiales y académicas verificables: CEPAL, UNDRR, NOAA, Banco Mundial, OCHA/UNDAC, BID, CONRED, INDECI, PUCP, NEJM y Banco Mundial. El documento incluye quince referencias documentales para sustentar cada cifra. Se evidencia en sección 3 de estadísticas y fuentes.

d2. El concepto utiliza recursos que son de fácil obtención. Todos los componentes (ESP32, LoRa SX1278, batería 18650, panel solar, sensores DHT22, BMP280, anemómetro, sensor de lluvia, sensor de nivel de agua, altavoz) están disponibles en tiendas de electrónica de Latinoamérica y plataformas de comercio electrónico con envío a todos los países. La impresión 3D en PLA+ es accesible en cualquier makerspace o servicio local. Se evidencia en escena 3 y sección 2 de presupuesto.

d3. La propuesta es acorde a las necesidades de los potenciales usuarios. SITRA fue diseñada respondiendo a las necesidades reales de los organismos de gestión de riesgos de Latinoamérica: conocer cuánta gente hay en cada sector tras un desastre, saber por dónde y cómo evacuar, y activar alertas sonoras en hospitales, centros comerciales y escuelas. Se alinea con el Plan Nacional 2022-2026 (Lineamientos X y XI), con SINAPRED, INETER y con el Marco de Acción de Sendái 2015-2030. Se evidencia en escena 4 y escena 6.

d4. La solución es técnicamente validada. El sistema reconoce y mitiga su principal limitación técnica: la aleatorización de direcciones MAC en teléfonos modernos, abordada mediante mediciones repetidas y estimación estadística (no conteo exacto). El ESP32 dispone de funciones nativas para escaneo de redes y señales inalámbricas documentadas por Espressif Systems. La comunicación LoRa está estandarizada y probada en redes comunitarias en Latinoamérica. Se evidencia en escena 3 y en las notas de producción.

Criterio e) Calidad de la presentación — 10 pts

e1. La presentación demuestra capacidad de síntesis. El video condensa una problemática regional compleja, una propuesta técnica detallada, una alineación institucional con seis ODS y un presupuesto desglosado en solo 2 minutos, usando un arco narrativo Problema→Datos→Máquina→Plataforma→Alineación→Presupuesto→Cierre. Se evidencia en la estructura completa del guion.

e2. La presentación transmite con claridad la solución propuesta. Cada escena tiene una narración literal lista para locución, un texto en pantalla explícito y una descripción visual detallada. El jurado recibe el mensaje a través de tres canales simultáneos: voz, imagen y texto sobreimpreso. Se evidencia en la

estructura de cada bloque de escena.

e3. La propuesta de valor es clara y se ajusta al desafío. Tagline único que cierra el video: «Decisión informada. Vidas salvadas.» La propuesta de valor articula tres elementos: información oportuna de ocupación, alerta temprana meteorológica y activación sonora de evacuación, ajustándose al desafío de gestión de riesgos en Latam. Se evidencia en escena 6.

e4. Las ilustraciones son claras y pertinentes. Lista de recursos visuales detallada (render 3D, despiece exploded view, animación de flujo de datos, mockup del dashboard, simulación de alerta, mapa regional con nodos, identidad institucional). Cada ilustración está vinculada a una escena específica y se exporta en resolución mínima 1920×1080. Se evidencia en sección 6 de recursos visuales.

Puntaje total alineado: 100 pts. El guion está diseñado para que cada criterio de la rúbrica sea evidente al jurado en al menos una escena del video, sin redundancias ni omisiones.

6. Análisis de Patentabilidad y Diferenciación

Antes de presentar una propuesta innovadora, es necesario verificar el estado del arte existente para asegurar que SITRA es diferenciable y no infringe patentes registradas. Se realizó una búsqueda exhaustiva en las principales bases de datos de patentes (USPTO, Google Patents, WIPO Patentscope, Espacenet, CIPO de China) y en literatura académica (IEEE Xplore, ScienceDirect, ResearchGate), utilizando como palabras clave combinaciones de: «occupancy detection WiFi Bluetooth», «early warning system disaster», «LoRa disaster alert», «crowd density estimation wireless», «evacuation alarm system», «environmental monitoring station disaster». Se identificaron seis patentes directamente relacionadas y varios productos comerciales cuya funcionalidad se solapa parcialmente con SITRA. Ninguna de las patentes identificadas integra las cuatro funciones que SITRA combina en un solo dispositivo de bajo costo.

6.1 Patentes identificadas en el estado del arte

1. US 11,924,756 — «Networked evacuation system» (marzo 2024, USPTO). Sistema de evacuación con uno o más nodos sensores configurados para detectar y monitorear ocupación, principalmente en interiores de edificios. Publicada por Justia Patents. Su alcance se limita a la evacuación de edificios y no contempla medición meteorológica, ni comunicación LoRa, ni despliegue a escala regional. **Diferenciación: SITRA añade medición meteorológica, comunicación LoRa bidireccional, activación sonora solar autónoma y despliegue en hospitales y escuelas a escala regional.**

2. US 9,036,866 — «Image-based occupancy sensor» (mayo 2015, USPTO). Sensor de ocupación basado en imágenes que incluye módulos de detección de movimiento, personas y rostros usando cámaras. Asignado a Alliance for Sustainable Energy / NREL. Requiere línea de visión y cámara, lo que plantea problemas de privacidad. **Diferenciación: SITRA no usa cámaras ni reconoce rostros. Estima ocupación por detección pasiva de señales Wi-Fi/Bluetooth de teléfonos cercanos, preservando privacidad y sin requerir línea de visión.**

3. US 6,169,476 B1 — «Early warning system for natural and manmade disasters» (2000, USPTO). Sistema para recolectar y analizar datos en tiempo real sobre desastres naturales y causados por el hombre, y transmitir alertas tempranas cuando es necesario. Patente amplia pero genérica de hace más de 25 años. **Diferenciación: SITRA implementa un sistema específico con nodos de bajo costo que combinan medición meteorológica + estimación de ocupación + activación sonora, ninguno de los cuales está**

contemplado como tal en esta patente genérica.

4. **CN 107590964 A — «Hazard early warning management system» (2018, China IPO).** Sistema chino de gestión de alerta temprana de peligros para la liberación integral y efectiva de advertencias de desastres. Se enfoca en la coordinación institucional pero no en el hardware de detección. **Diferenciación: SITRA no es solo una plataforma de gestión, es un dispositivo físico instalable en puntos elevados que mide, cuenta y alerta sonoramente, alimentado por energía solar.**

5. **WO 2018074745 A1 — «System and method for 24-hour monitoring safety of elderly» (2018, WIPO/PCT).** Sistema y método para el monitoreo de seguridad de personas mayores que viven solas usando comunicación LoRa. Combina LoRa con sensores pero para uso doméstico y asistencial. **Diferenciación: SITRA usa LoRa con la misma tecnología pero con propósito completamente distinto: alerta de desastres naturales a escala comunitaria, no monitoreo individual de una persona.**

6. **US 10,133,937 B2 — «Crowd monitoring system» (2018, USPTO).** Sistema de monitoreo de multitudes para obtener densidad de público de forma precisa, sin importar la congestión. Pensado para gestión de eventos y espacios públicos, no para emergencias. **Diferenciación: SITRA estima ocupación por sector (no densidad de multitudes en eventos), con enfoque en priorización de rescates tras desastres naturales y activación de sirenas para evacuación.**

6.2 Productos comerciales y soluciones de mercado

1. **Butlr (Butlr Technologies, EE.UU.).** Plataforma de sensores de ocupación inalámbrica para espacios de trabajo, oficinas y cuidado de adultos mayores. Privacidad-preservadora pero enfocada al mercado corporativo. **No mide variables meteorológicas, no está diseñado para desastres naturales, no tiene sirena integrada, su costo es inaccesible para organismos públicos.**

2. **Tektelic (occupancy tracking, Alemania/EE.UU.).** Solución de seguimiento de ocupación basada en BLE beacons, parte de infraestructura LoRaWAN para edificios inteligentes. **Requiere instalación profesional, está diseñada para interiores corporativos, no incluye sensores meteorológicos ni sirena de evacuación autónoma.**

3. **RoomBanker Evacuation Alarm System (España).** Sistema de alarma de evacuación inalámbrico con panel de control 4G/Wi-Fi, batería de litio, botones de pánico y sirenas interiores/exteriores. **Es solo un sistema de alarma: no mide meteorología, no estima ocupación, no prioriza sectores automáticamente. SITRA integra ambas funciones en un solo dispositivo.**

4. **Honeywell Horns & Sounders (EE.UU.).** Altavoces y sirenas para alertas fuertes durante emergencias en edificios, parte de sistemas convencionales de protección contra incendios. **Son componentes individuales de alarma, no un sistema integrado. SITRA los integra con detección de ocupación y meteorología.**

5. **SONOFF SNZB-09P (China, comercial).** Sirena Zigbee para interiores, 105 dB, sensor vinculado, modos de fuente de alimentación dual. **Es una sirena de bajo costo para hogar. No mide ocupación ni meteorología, no se diseñó para emergencias regionales.**

6.3 Investigación académica relacionada

1. **WiFree: WiFi-based device-free occupancy detection (ScienceDirect, 2017).** Esquema de detección de ocupación y conteo de multitudes usando dispositivos IoT WiFi comerciales. Precisión del 99.1% en detección de ocupación y 92.8% en conteo. **SITRA adopta el principio técnico de detección WiFi pasiva descrito en este paper académico, pero lo extiende a contextos de desastre natural con**

comunicación LoRa y sirenas, lo cual no está contemplado en la literatura.

2. **Bluetooth Low Energy Based Occupancy Detection for Emergency Management (ResearchGate).** Estudio que demuestra que Bluetooth puede ayudar a detectar áreas prioritarias estimando ocupación en interiores para gestión de emergencias. **SITRA aplica este principio pero a escala regional, con comunicación LoRa bidireccional y activación sonora, no solo detección.**

3. **Low-Power LoRa-Based Disaster Alert System for Remote Areas (2026).** Sistema de alerta de desastres de bajo consumo usando LoRa combinado con sensores ambientales (temperatura, humedad, vibración, gas, nivel de agua) para detección en tiempo real. **SITRA adopta este enfoque pero añade detección de ocupación por Wi-Fi/Bluetooth y sirena autónoma, lo cual no está contemplado en el paper.**

6.4 Síntesis de diferenciación de SITRA

1. **Función 1: Medición meteorológica.** SITRA integra seis sensores (humedad, anemómetro, lluvia, nivel de agua, BMP280 de presión y temperatura) en el mismo nodo. Las patentes y sistemas existentes se enfocan solo en detección de ocupación o solo en estaciones meteorológicas autónomas, pero no combinan ambas funciones en un solo dispositivo de bajo costo.

2. **Función 2: Estimación de ocupación por Wi-Fi/Bluetooth.** SITRA detecta señales inalámbricas de teléfonos cercanos sin instalar aplicaciones y sin identificar personalmente a las personas (datos agregados por sector). Esto difiere de las patentes de monitoreo de ocupación que requieren infraestructura instalada en el interior de los edificios o cámaras con reconocimiento visual.

3. **Función 3: Comunicación bidireccional LoRa.** SITRA usa radio LoRa SX1278 para transmitir datos a la plataforma regional y recibir alertas del ente nacional, incluso cuando las redes convencionales fallan. Las patentes existentes dependen de Wi-Fi convencional o redes celulares, que colapsan durante desastres.

4. **Función 4: Activación sonora autónoma.** SITRA incorpora un altavoz/sirena de 90–110 dB activable remotamente desde la plataforma, con autonomía solar. Esto convierte cada nodo en una sirena de evacuación descentralizada, no solo en un sensor pasivo como en las patentes existentes.

5. **Escala regional y replicabilidad.** SITRA está diseñado para despliegue a escala regional en hospitales, escuelas, centros comerciales, mercados y terminales de Latinoamérica y el Caribe, con una estación receptora que atiende hasta 20 nodos. Las patentes y sistemas comerciales existentes se enfocan en un solo edificio o campus, no en redes comunitarias distribuidas.

6. **Costo y accesibilidad.** SITRA cuesta entre $55 y $85 USD por nodo, fabricable con componentes de fácil obtención en AliExpress, Amazon y distribuidores locales. Las soluciones comerciales de detección de ocupación y alerta cuestan entre 10 y 50 veces más, lo que las hace inaccesibles para organismos de gestión de riesgos en países en desarrollo.

7. **Alineación institucional explícita.** SITRA se enmarca en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 2022-2026 (Lineamientos X y XI), en el SINAPRED, en INETER y en los ODS 1, 2, 9, 11, 13 y 15. Ninguna de las patentes existentes declara esta finalidad social ni se alinea con un plan nacional de desarrollo humano.

Conclusión de patentabilidad: SITRA es diferenciable del estado del arte por la integración de cuatro funciones que no se han combinado anteriormente en una sola patente: medición meteorológica + estimación de ocupación por Wi-Fi/Bluetooth + comunicación LoRa bidireccional + activación sonora autónoma, todo en un dispositivo de bajo costo diseñado para desastres naturales a escala regional. De las seis patentes identificadas (US 11,924,756, US 9,036,866, US 6,169,476, CN 107590964, WO

2018074745, US 10,133,937), ninguna cubre simultáneamente las cuatro funciones integradas. La combinación específica de elementos, su finalidad social (no comercial), su autonomía solar y su alineación con el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 2022-2026 y los ODS constituyen elementos de novedad inventiva que respaldan una eventual solicitud de patente regional ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Nicaragua (PI/N) o vía PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes) ante la OMPI/WIPO.

7. Lista de Recursos Visuales — Prompts para Google Flow

El equipo no usará After Effects, Blender ni Figma. Se usarán clips generados con Google Flow (IA de video, 10 segundos por clip). A continuación se entrega un set de 16 prompts cinematográficos en español, listos para pegar en Google Flow, que cubren las seis escenas del guion. Los prompts están escritos para maximizar la calidad visual de la IA: describen escenario, iluminación, movimiento de cámara, acción y duración. Cada prompt debe generar un clip de 10 segundos en resolución 1920×1080 (formato 16:9).

1. ESCENA 1 — Clip 1 (0:00–0:05): «Animación tipográfica minimalista. Sobre fondo blanco, aparecen números grandes en color naranja: «45,000+» y debajo «190 millones de afectados». Tipografía condensed sans-serif mayúscula, espacio amplio, líneas finas azules como decoración. Estilo minimalista moderno, paleta blanco + azul + naranja. 10 segundos.»

2. ESCENA 1 — Clip 2 (0:05–0:10): «Mapa estilizado de Latinoamérica en fondo blanco. Puntos naranja pulsantes aparecen sobre Venezuela, Haití, Puerto Rico, México, Brasil, Nicaragua. Líneas finas azules conectan los puntos entre sí. La cámara hace zoom progresivo. Estilo minimalista moderno, paleta blanco + azul + naranja, líneas limpias, sin detalles geográficos saturados. 10 segundos.»

3. ESCENA 1 — Clip 3 (0:10–0:15): «Tipografía condensada mayúscula en blanco sobre fondo azul oscuro. Aparece el título «CASOS REALES» y luego una lista con animación tipográfica: «Venezuela 1999», «Haití 2010», «María 2017», «México 2017», «Volcán Fuego 2018», «Iota 2020». Cada nombre aparece uno a uno con fundido suave. Línea naranja decorativa al final. Estilo minimalista moderno. 10 segundos.»

4. ESCENA 2 — Clip 4 (0:15–0:23): «Render arquitectónico minimalista en blanco y azul de un edificio hospitalario moderno, líneas limpias, formas geométricas simples, sin personas ni detalles realistas. La cámara hace zoom in progresivo al techo del hospital. Texto sobreimpreso en naranja: «Hospital». Estilo minimalista moderno, paleta blanco + azul + naranja, sombras suaves. 10 segundos.»

5. ESCENA 2 — Clip 5 (0:23–0:30): «Render arquitectónico minimalista en blanco y azul de una escuela moderna, líneas limpias, formas geométricas simples, sin personas ni detalles realistas. Cámara panea lateral mostrando el edificio. Texto sobreimpreso en naranja: «Escuela». Estilo minimalista moderno, paleta blanco + azul + naranja, sombras suaves. 10 segundos.»

6. ESCENA 2 — Clip 6 (0:30–0:38): «Mapa gigante minimalista de Latinoamérica proyectado sobre superficie plana, con zonas de alto riesgo iluminadas en color naranja pulsante. La cámara rota lentamente sobre la superficie. Sobreimpresión de cuenta regresiva: «12... 24... 48 horas» en tipografía condensed mayúscula naranja. Estilo minimalista moderno, paleta blanco + azul + naranja. 10 segundos.»

7. ESCENA 3 — Clip 7 (0:38–0:48): «Render 3D fotorrealista del dispositivo SITRA: forma triangular, blanco y naranja, del tamaño de una caja de zapatos, sobre fondo blanco minimalista. La tapa protectora se abre con click mostrando componentes internos con etiquetas en tipografía limpia: «el cerebro (ESP32)», «la radio de largo alcance (LoRa SX1278)», «el oído del clima — sensor de humedad, anemómetro, sensor de lluvia, sensor de nivel de agua, sensor de presión BMP280», «el grito de alerta (altavoz/sirena)», «el corazón

(batería de litio + panel solar)». La cámara orbita 360 grados alrededor del dispositivo. Estilo minimalista moderno, paleta blanco + azul + naranja. 10 segundos.»

8. ESCENA 3 — Clip 8 (0:48–0:55): «Animación didáctica sobre fondo blanco. Iconos minimalistas de teléfonos (formas geométricas simples, sin caras) emiten ondas concéntricas de color azul celeste, captadas por un dispositivo SITRA triangular naranja en el centro. Las ondas se transforman en el número «1,200 personas detectadas» en tipografía naranja. Estilo infografía limpia, paleta minimalista blanco + azul + naranja. 10 segundos.»

9. ESCENA 3 — Clip 9 (0:55–1:05): «Animación didáctica sobre fondo blanco minimalista. Cinco iconos geométricos simples en fila con etiquetas en tipografía limpia: «sensor de humedad», «anemómetro (velocidad del viento)», «sensor de lluvia», «sensor de nivel de agua», «sensor de presión BMP280». Cada uno emite pequeñas ondas azules hacia arriba y muestra un valor en naranja: «85%», «45 km/h», «120 mm», «2.3 m», «1013 hPa». Al final, ícono animado «100% solar» en naranja flotando arriba y paneo al altavoz/sirena que se ilumina en naranja pulsante. Estilo infografía minimalista, paleta blanco + azul + naranja. 10 segundos.»

10. ESCENA 4 — Clip 10 (1:05–1:15): «Mockup animado de dashboard web minimalista sobre fondo blanco. Mapa de Latinoamérica con zonas en naranja intenso, amarillo y verde. La cámara hace zoom progresivo: región → Centroamérica → ciudad. Panel lateral con lista en tipografía limpia: «Hospital A: 1,200 personas», «Escuela B: 450 personas». Botón grande central «ACTIVAR ALERTA SONORA» en naranja pulsante. Estilo UI minimalista, paleta blanco + azul + naranja. 10 segundos.»

11. ESCENA 4 — Clip 11 (1:15–1:25): «Animación del dispositivo SITRA sobre superficie minimalista activando su altavoz/sirena con ondas de sonido visibles en naranja expandiéndose concéntricamente. Sin personas. Texto sobreimpreso en azul: «Alerta activada». Estilo minimalista moderno, paleta blanco + azul + naranja, líneas finas. 10 segundos.»

12. ESCENA 5 — Clip 12 (1:25–1:35): «Tabla de presupuesto animada sobre fondo blanco minimalista. Filas aparecen una a una con componentes en tipografía azul y precios en tipografía naranja: «ESP32 $8», «LoRa $5», «Sensores meteorológicos», «Batería», «Panel solar», «Altavoz». La fila final de total se ilumina en naranja brillante: «$55 – $85 USD por nodo». Estilo tipográfico minimalista moderno. 10 segundos.»

13. ESCENA 5 — Clip 13 (1:35–1:42): «Infografía minimalista en cuadrícula 2x2 sobre fondo blanco. Cuatro pilares con iconos geométricos simples: (1) Económica — icono de monedas + «< $2,000»; (2) Técnica — icono de engranajes + «Fácil obtención»; (3) Ambiental — icono de panel solar + «100% renovable»; (4) Social — icono de personas abstractas + «48 h → segundos». Cada pilar se ilumina en naranja en secuencia. Estilo flat design minimalista, paleta blanco + azul + naranja. 10 segundos.»

14. ESCENA 5 — Clip 14 (1:42–1:48): «Mapa cenital animado de Latinoamérica sobre fondo blanco minimalista. Puntos pulsantes de color naranja aparecen en 12 países: Nicaragua, Honduras, Guatemala, Haití, México, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Cuba. Líneas finas azules conectan los nodos formando una red regional. Estilo mapa digital minimalista, paleta blanco + azul + naranja, sin elementos saturados. 10 segundos.»

15. ESCENA 6 — Clip 15 (1:48–1:55): «Animación tipográfica sobre fondo azul oscuro. Texto en blanco aparece uno a uno con fundido suave: «Plan Nacional 2022-2026», «SINAPRED», «INETER», «BRIPRED / COLUPRED», «ODS 1, 2, 9, 11, 13 y 15». Cada texto aparece durante ~1.5 segundos. Estilo tipográfico minimalista moderno, paleta azul + blanco, sin logos reales. 10 segundos.»

16. ESCENA 6 — Clip 16 (1:55–2:00): «Tipografía «SITRA» en grande naranja centrada sobre fondo blanco minimalista, con el tagline «Decisión informada. Vidas salvadas.» apareciendo en azul debajo. Fundido a blanco al final. Estilo tipográfico minimalista moderno, paleta blanco + azul + naranja, alta resolución. 10 segundos.»

8. Notas de Producción

Recomendaciones operativas para el equipo responsable del rodaje, la edición, la locución y la entrega final del video. Estas notas buscan asegurar consistencia visual, accesibilidad para el jurado y versiones adaptables para difusión posterior en redes.

Ritmo de edición y transiciones

La Apertura (escena 1) usa cortes rápidos cada 1 segundo para transmitir urgencia y dimensionar la escala regional del problema. En la sección técnica (escena 3) las transiciones se vuelven más suaves, con cross-dissolve, para que la audiencia pueda apreciar el despiece y la animación del flujo de datos. El cierre (escena 5) regresa a cortes secos para enfatizar el llamado a la acción y el impacto final a escala regional.

Paleta cromática sugerida

Azul profundo institucional (código #0B2C4B) para títulos y referencia a organismos regionales (SINAPRED, CEPREDENAC, UNDRR); naranja alerta (código #E26A2C) para datos críticos, cifras y zonas de alto riesgo; gris carbón (código #1F2937) para cuerpo de texto y narración en pantalla; blanco y gris muy claro (código #F4F6F9) para fondos. Esta combinación equilibra seriedad institucional con la energía visual necesaria para mantener la atención durante 90 segundos.

Tipografía en pantalla

Para datos y cifras usar sans-serif condensed en mayúsculas (Bebas Neue, Oswald o Impact) con tamaño mínimo de 60 píxeles en resolución 1080p. Para narración sobreimpresa y subtítulos usar sans-serif limpia (Inter, Roboto o Calibri) a 30–36 píxeles con contorno semitransparente negro para legibilidad sobre cualquier fondo. Textos en pantalla en español neutro latinoamericano sin modismos.

Accesibilidad y versiones de salida

Incluir subtítulos en español neutro latinoamericano quemados en el video y un archivo .srt separado para la presentación al jurado. Generar dos versiones: formato 16:9 (1920×1080) para proyección institucional y formato 9:16 (1080×1920) para redes sociales y difusión móvil. Exportar en MP4 H.264 con bitrate de 12 Mbps y audio AAC a 256 kbps. Conservar el proyecto editable para iteraciones solicitadas por el jurado o por organismos de otros países que quieran adaptarlo.

Locución y dirección de voz

Voz femenina o masculina con timbre cálido y autoritario, en español neutro latinoamericano (evitar acentos regionales marcados), en estilo TEDx. Grabación con micrófono cardioide en espacio tratado acústicamente, con normalización a -16 LUFS. Marcar pausas breves antes de cada cifra estadística para que el jurado la procese visualmente. Enfatizar la palabra SITRA en su primera mención (escena 3) y en el cierre (escena 5) con un cambio sutil de tono hacia lo esperanzador.